

JF 3 - Neutron, jaderné síly a potenciál

3.2 Nesprávný model jádra - Rutherford

- hmotnostní soustředění v malé oblasti $\sim f_{\text{m}}$
 - je nesen protony = jádra vodíku
 - hmotnost je přibližně $2 \times$ hmotnost jádra $\times$ hmotnost protonů
 - byly zrušeny β^- rozpady
- $\Rightarrow$ Rutherford: jádro je $2Z$ protonů a Z elektronů

$\frac{1}{2}$ jádra $7N$ by bylo $\approx 14p$ a $7e^-$

$\Rightarrow$ celkový spin musí mít poloviční spin,
ale z měření: má celočíselný $= 1$

3.3 Objev neutronu

- James Chadwick
- ozářením berýliového terče α částicemi
 - $\rightarrow$ vznikl pronikavý el. neutrální záření, které dokáže vyrazit protony z parafínu a měřit tím rychlost ať $\beta = 0.1$, jádra dle rychlosti ze vzduchu asi $7,5 \times$ menší!

Jde o jadernou reakci (více dno): ${}^4_2\text{He} + {}^9_4\text{Be} \rightarrow {}^{12}_6\text{C} + {}^1_0\text{n}$

$\rightarrow$ myslelo se, že jde o γ

proton z parafínu:

$$E_\gamma + m_p = E'_\gamma + m_p + T_p \quad (\approx \frac{p_p^2}{2m_p})$$

$$p_\gamma = -p'_\gamma (= E'_\gamma) + p_p$$

$$\Rightarrow 2E_\gamma = \frac{p_p^2}{2m_p} + p_p \quad p_p = \beta \gamma m_p$$

$$E_\gamma = \frac{1}{2} m_p \beta \gamma \left(1 + \frac{\beta \gamma}{2}\right) \quad \beta \gamma \approx \beta$$

$$= \frac{1}{2} m_p 0.1 (1 + 0.1) \approx 47 \text{ MeV}$$

pro neutron

$$E_{\gamma N} = E_{\gamma p} \cdot \frac{14}{7.5} \approx 91 \text{ MeV}$$

nevyhoví to

- kdyby bylo tuženo hmotnosti částicemi:

$$\frac{p_n^2}{2m_n} + 0 = \frac{p_n'^2}{2m_n} + \frac{p_p^2}{2m_p}$$

$$p_n + 0 = p_n' + p_p'$$

$$\Rightarrow p_p = p_n \frac{2m_p}{m_n + m_p}$$

$$= \beta_p \gamma m_p \approx \beta_p m_p$$

$$\Rightarrow \beta_p = p_n \frac{2}{m_n + m_p}$$

$$\beta_N = p_N \frac{2}{m_N + m_p}$$

$$\Rightarrow 7.5 = \frac{\beta_p}{\beta_N} = \frac{m_N + m_p}{m_n + m_p} = \frac{\frac{m_N}{m_p} + 1}{\frac{m_n}{m_p} + 1} = \frac{15}{\frac{m_n}{m_p} + 1}$$

$$\Rightarrow m_n \approx m_p$$

$\Rightarrow$ Jádro je složeno z protonů a neutronů

- pro dle $7p$ a $7n^0 \Rightarrow$ celočíselný spin

- elektronů v β^- rozpadu vznikají při $n \rightarrow p$

$\Rightarrow$ čist energie odchozí $\Delta E \Rightarrow$ spektrum je spojité

3.4 Jaderné síly a Yukawův mezon

- kvůli tomu že vysvětlit výměnu hmotných částic

(mezonů) - Yukawův mezon

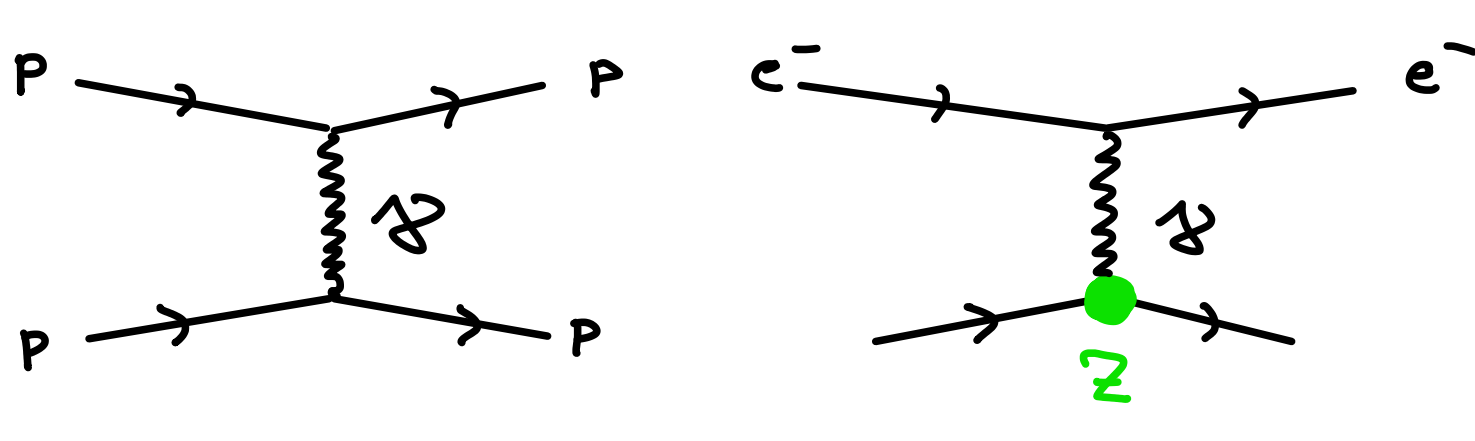
$\Rightarrow$ potenciál:

$$V_J(r) = -\alpha_J \frac{\hbar c}{r} e^{-\frac{mr}{\hbar c}} \xrightarrow{m \rightarrow 0} \text{analog EM}$$

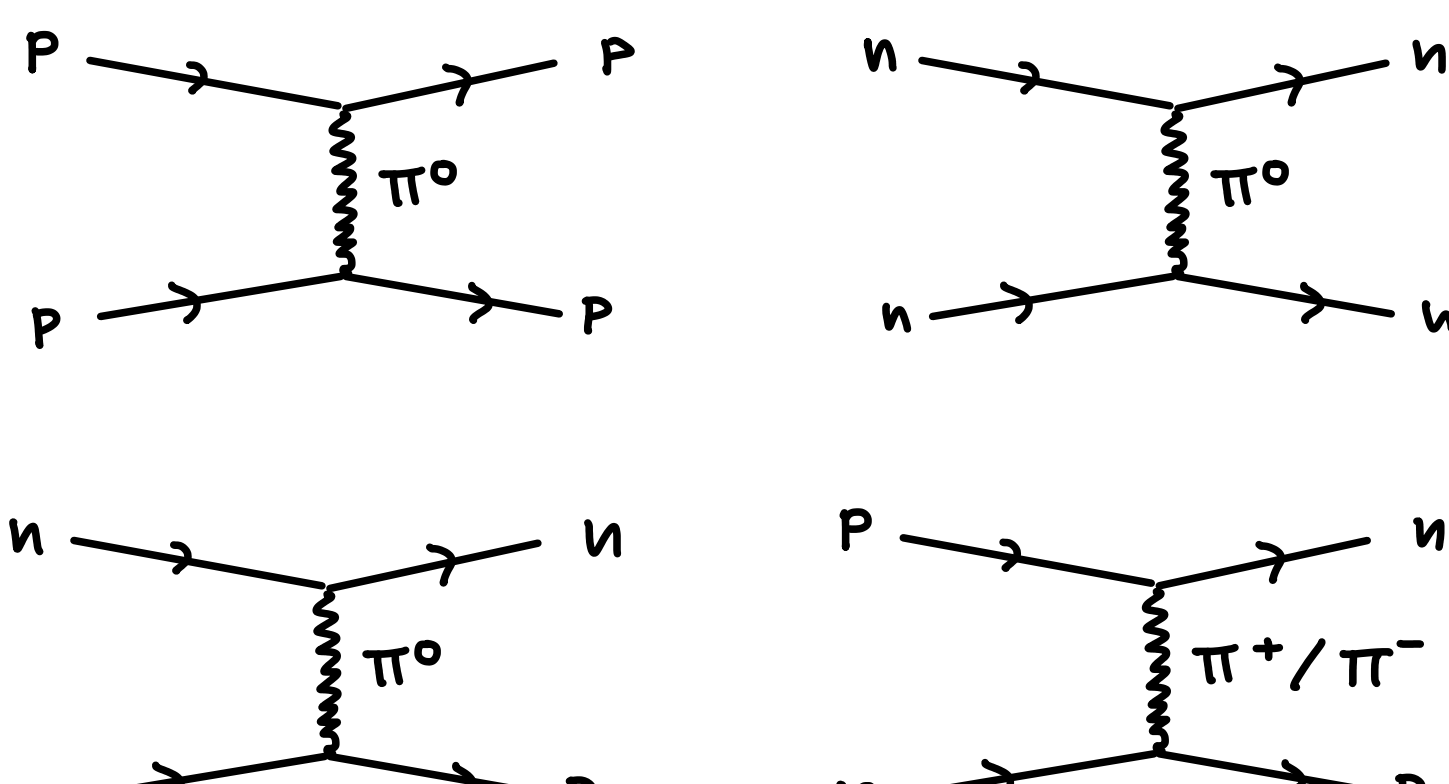
potenciál na 1 fm pokles na $\frac{1}{e}$

$$\Rightarrow \frac{m \cdot 1 \text{ fm}}{\hbar c} = 1 \Rightarrow m \approx 147 \text{ MeV}$$

- EM interakce: výměna virtuálního fotonu



- jaderné interakce: výměna virtuálního pi mezonu



- Zten $e^{-\frac{mr}{\hbar c}}$ zajišťuje, že je interakce silnější na menších vzdálenostech než EM, ale slabší na velkých vzdálenostech

$$\bullet \alpha_J \approx 0.1-0.3 \gg \frac{1}{137}$$